AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 7

HVAC

NỘI DUNG

Phòng ngừa 7-1
Phòng ngừa 7-1
Phòng ngừa đối với HVAC..... 7-1
Lưu ý về hệ thống A/C 7-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống A/C 7-1

Hệ thống HVAC 7B-1
Mô tả chung 7B-1
Mô tả hệ thống HVAC 7B-1
Mô tả hệ thống A/C được tích hợp bộ quá lạnh..7B-3
Mô tả đai truyền động máy nén 7B-4
Mô tả hoạt động của hệ thống A/C 7B-4
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 7B-6
Sơ đồ khối đầu vào/đầu ra của hệ thống điều khiển điện tử A/C loại cơ.....7B-6
Sơ đồ mạch điện hệ thống A/C loại cơ 7B-7
Vị trí bộ phận 7B-9
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển A/C loại cơ 7B-9
Thông tin và quy trình chẩn đoán 7B-12
Kiểm tra hoạt động hệ thống A/C.....7B-12
Chẩn đoán sự cố trường hợp áp suất bất thường 7B-16
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C 7B-17
Chẩn đoán triệu chứng tiếng ồn bất thường của hệ thống HVAC 7B-20
Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí 7B-21
Kiểm tra bằng mắt thường.....7B-23
Kiểm tra bộ điều khiển HVAC và mạch bộ điều khiển.....7B-23
Kiểm tra các mạch của hệ thống A/C tại ECM..7B-24
Hướng dẫn sửa chữa 7B-25
Quy trình nạp môi chất làm lạnh 7B-25
Các bộ phận chính của hệ thống A/C 7B-31
Tháo và lắp quạt làm mát két nước 7B-32
Kiểm tra quạt làm mát két nước.....7B-32
Kiểm tra cụm giàn nóng trên xe 7B-32
Tháo và lắp cụm giàn nóng.....7B-32
Tháo và lắp bộ hút ẩm 7B-33
Các chi tiết bộ HVAC 7B-34
Tháo và lắp bộ HVAC 7B-35
Tháo và lắp mô-tơ quạt thổi gió 7B-38
Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió.....7B-38
Tháo và lắp điện trở mô-tơ quạt thổi gió.....7B-39
Kiểm tra điện trở mô-tơ quạt thổi gió 7B-39
Kiểm tra giàn lạnh 7B-39
Tháo và lắp cảm biến nhiệt độ giàn lạnh 7B-39
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.....7B-40
Tháo và lắp van tiết lưu.....7B-40
Kiểm tra van tiết lưu 7B-41
Các bộ phận của bộ điều khiển HVAC.....7B-42
Tháo và lắp bộ điều khiển HVAC 7B-43
Kiểm tra núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió 7B-45
Kiểm tra công tắc A/C (model LHD (Tay lái thuận)).....7B-45
Kiểm tra núm chọn nhiệt độ có công tắc A/C: (model RHD (Tay lái nghịch)).....7B-46
Kiểm tra cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C và mạch của cảm biến 7B-47
Tháo và lắp cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C 7B-47
Tháo và lắp cửa gió 7B-48
Kiểm tra rơ-le hệ thống HVAC 7B-48
Kiểm tra đai truyền động máy nén 7B-49
Tháo và lắp đai truyền động máy nén.....7B-49
Tháo và lắp bộ máy nén.....7B-51
Các bộ phận của bộ máy nén 7B-52
Kiểm tra ly hợp từ 7B-52
Tháo và lắp ly hợp từ 7B-53
Kiểm tra van giảm áp 7B-55
Tháo và lắp van giảm áp.....7B-55
Thông số kỹ thuật 7B-56
Thông số lực siết.....7B-56
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....7B-57
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng.....7B-57
Dụng cụ chuyên dụng 7B-57

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với HVAC

AENK4L0B7000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

Phòng ngừa đối với chế độ công tắc máy
Tham khảo “Các chế độ công tắc máy và vị trí công tắc máy” trong Phần 0A (Trang 0A-5).

Lưu ý về hệ thống A/C

AENK4L0B7000002

CHÚ Ý

Hệ thống A/C của chiếc xe này sử dụng môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a). Nhớt máy nén và các bộ phận được sử dụng trong hệ thống cũng được làm bằng vật liệu tương thích với môi chất làm lạnh này. Nếu khi thực hiện bảo dưỡng cho hệ thống này mà không sử dụng loại nhớt máy nén và các bộ phận tương thích với môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a), sẽ làm hỏng và rò rỉ môi chất làm lạnh hoặc xảy ra các tình trạng lỗi khác trong hệ thống A/C. Điều này cũng sẽ làm hỏng hoặc làm thiết bị bảo dưỡng hoạt động lỗi. Chỉ sử dụng môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a), nhớt máy nén và phụ tùng thay thế quy định.

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống A/C

AENK4L0B7000003

Cẩn trọng với đặc tính kỹ thuật của môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) và nhớt máy nén

⚠ CẢNH BÁO

- **Nếu HFC-134a (R-134a) gặp nhiệt độ cao, nó trở thành khí độc.**
  Thực hiện những phòng ngừa sau để tránh các vấn đề về sức khỏe gây ra bởi khí HFC-134a (R-134a).
  - **Không được xử lý môi chất làm lạnh gần hoặc trong khu vực đang thực hiện công việc hàn hoặc làm sạch bằng hơi nước.**
  - **Bảo quản môi chất làm lạnh trong môi trường bóng tối có nhiệt độ thấp. Tránh bảo quản môi chất làm lạnh dưới ánh nắng trực tiếp, ở nơi gần lửa hay bên trong xe.**
  - **Nếu HFC-134a (R-134a) bị cháy, tránh hít phải khói được sinh ra.**
- **Để da và mắt tiếp xúc với môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) dạng lỏng sẽ gây bỏng lạnh. Các bề mặt tiếp xúc với môi chất làm lạnh sẽ bị giảm nhiệt độ xuống mức thấp hơn nhiều so với nhiệt độ đóng băng của nước.**
  Tránh tiếp xúc với môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) và đeo kính bảo hộ và găng tay khi xử lý môi chất làm lạnh. Nếu vô tình để môi chất làm lạnh tiếp xúc với mắt hoặc da, hãy thực hiện ngay các biện pháp được mô tả dưới đây để giúp giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng:
  - **Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, không dùng tay chạm vào mắt. Thay vào đó, hãy vệ sinh mắt bằng nước sạch để tăng dần nhiệt độ. Sau khi đã vệ sinh mắt bằng nước, hãy đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.**
  - **Nếu HFC-134a (R-134a) dạng lỏng tiếp xúc với da, hãy làm sạch cẩn thận vùng da bị ảnh hưởng bằng nước. Vì da có thể đã bị bỏng lạnh nên hãy đến cơ sở y tế để kiểm tra.**